

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

Kelompok Perintah SQL



DISUSUN OLEH :

Noufal Aji Prasetyo

2340506059

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TIDAR

2024

LAPORAN
PRAKTIKUM BASIS DATA



Diisi Mahasiswa Praktikan								
Nama Praktikan	Noufal Aji Prasetyo							
NPM	2340506059							
Rombel	03							
Judul Praktikum	Kelompok Perintah SQL							
Tanggal Praktikum	29 Febuari							
Diisi Asisten Praktikum								
Tanggal Pengumpulan								
Catatan								

PENGESAHAN		NILAI
Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :	
Asisten Praktikum	Dosen Pengampu	
Nanda Cahya Septiawan	Imam Adi Nata, S.Kom., M.Kom.	

I. Tujuan Praktikum

- Mampu menjelaskan DDL dan DML
- Mampu menggunakan perintah *Data Definition Language* (DDL)

II. Dasar Teori

Data Definition Language (DDL) memungkinkan objek databses seperti skema, domain, table, tampilan, dan indeks dibuat dan dihapus. Dibagian ini, kita membahas secara singkat cara membuat dan menghapus skema, table, dan indeks, dan juga bagaimana cara untuk melakukan backup basis data ke dalam file sql

Perintah utama dalam DDL adalah sebagai berikut :

- Create
Digunakan untuk membuat database atau objek (tabel, indeks, function, views, store procedure, dan trigger)
- Drop
Dapat digunakan untuk manghapus objek dari databses dan database tersebut
- Alter
Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur database
- Truncate
Digunakan untuk menghapus semua record dari table, termasuk semua space yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus
- Comment
Perintah ini digunakan untuk menambahkan komentar ke kamus data
- Rename
Perintah untuk mengganti nama objek yang ada di database

Perintah utama dalam DML sebagai berikut :

- Insert
Perintah ini dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam tabel
- Update
Digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel
- Delete
Ini bermanfaat untuk menghapus record dari table database

- Lock
Tabel control konkurensi
- Call
Untuk memanggil subprogram PL / SQL atau Java
- Explain Plan
Perintah ini digunakan untuk menjelaskan jalur akses ke data

III. Metode Praktikum

A. Alat dan bahan

Alat :

1. PC (Komputer)
2. Keyboard
3. Mouse

Bahan :

1. Operating System Windows 10
2. File Materi Praktikum
3. Software XAMPP, Command Prompt
4. Software kantor MS.word

B. Langkah kerja

1. Perintah *Data Definition Language* (DDL)

a) Membuat basis data baru

Perintah MySQL selanjutnya adalah untuk membuat basis data baru. Perintah ini dapat kita gunakan untuk menambahkan basis data baru ke dalam MySQL. Perintah ini menggunakan bahasa data definition language yaitu CREATE. Bentuk umum dari perintah ini adalah sebagai berikut :

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] NAMA_BASIS_DATA

Penjelasan perintah :

- CREATE DATABASE: Ini adalah bagian utama dari perintah yang menunjukkan bahwa kita ingin membuat sebuah basis data baru.
- IF NOT EXISTS (opsional): Ini adalah klausa opsional yang memberi tahu MySQL untuk hanya membuat basis data jika basis data tersebut belum ada. Ini dapat membantu menghindari kesalahan jika kita mencoba membuat basis data yang sudah ada.

- `nama_database`: Ini adalah bagian di mana kita menentukan nama untuk basis data baru yang ingin Anda buat.

Sebagai contoh untuk pembuatan basis data dapat dilihat pada gambar

```

Command Prompt - mysql -u x
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE PERPUSTAKAAN
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.031 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SIPERPUS;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_dss   |
| db_pdmantul |
| db_simami |
| db_siruwal |
| information_schema |
| kampus  |
| muhammadiyah |
| mysql   |
| penjadwalan_skripsi |
| performance_schema |
| perpustakaan |
| phpmyadmin |
| siperpus |
| ski     |
| test    |
| univ_modul |
+-----+
16 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> |

```

Gambar 1 Perintah SQL Membuat Basis Data

b) Membuat tabel baru dalam basis data

Perintah dasar selanjutnya adalah untuk membuat tabel dalam basis data. Perintah dasar pembuatan tabel adalah menggunakan perintah data definition language (DDL) `CREATE` seperti pada pembuatan basis data. Perbedaannya adalah setelah perintah `CREATE`. Bentuk umum perintah pembuatan tabel adalah sebagai berikut

```

CREATE TABLE nama_tabel (
    nama_kolom1 tipe_data1 [opsi_kolom1],
    nama_kolom2 tipe_data2 [opsi_kolom2],
    ...
    [opsi_tabel]
);

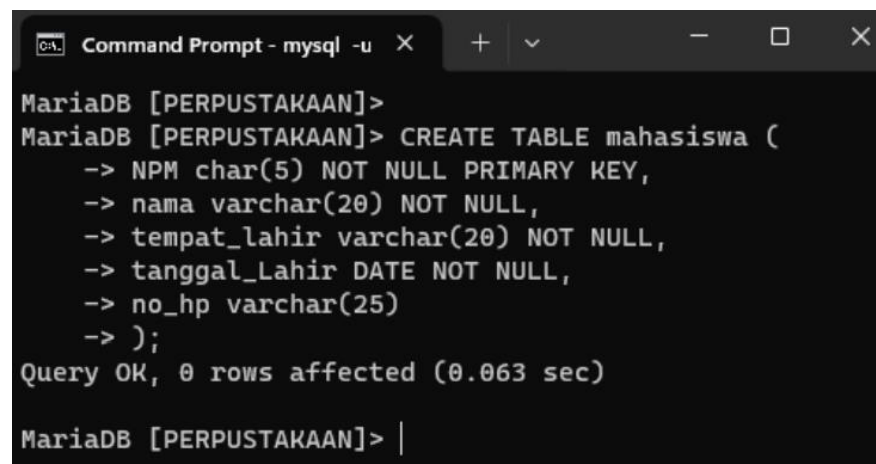
```

Penjelasan Perintah:

- `CREATE TABLE`: Ini adalah bagian utama dari perintah yang menunjukkan bahwa Anda ingin membuat sebuah tabel baru.
- `Nama_tabel`: Ini adalah bagian di mana Anda menentukan nama untuk tabel yang ingin Anda buat.

- nama_kolom1, nama_kolom2, ...: Ini adalah nama-nama kolom yang akan ada dalam tabel.
- tipe_data1, tipe_data2, ...: Ini adalah tipe data untuk masing-masing kolom.
- opsi_kolom1, opsi_kolom2, ...: Ini adalah opsi opsional untuk setiap kolom, seperti NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, dll.
- opsi_tabel: Ini adalah opsi opsional untuk tabel secara keseluruhan, seperti jenis penyimpanan, karakter set, dan lain-lain.

Sebagai Contoh perintah tersebut dapat dilihat pada gambar 2

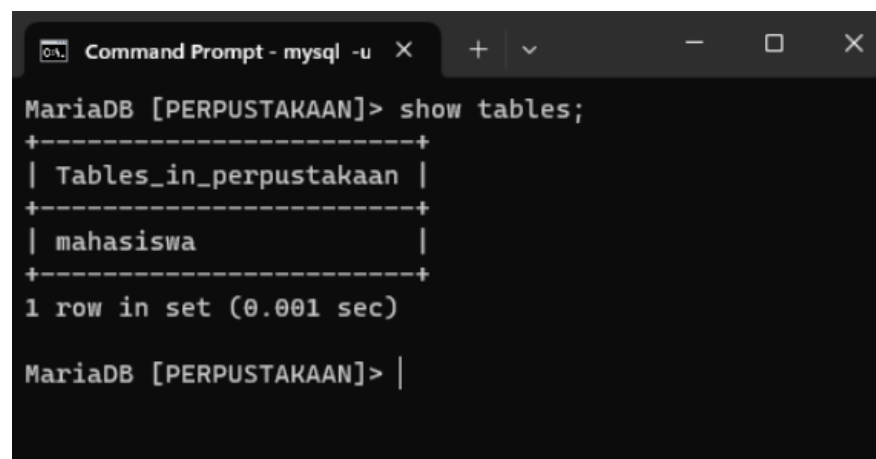


```

Command Prompt - mysql -u x
MariaDB [PERPUSTAKAAN]>
MariaDB [PERPUSTAKAAN]> CREATE TABLE mahasiswa (
    -> NPM char(5) NOT NULL PRIMARY KEY,
    -> nama varchar(20) NOT NULL,
    -> tempat_lahir varchar(20) NOT NULL,
    -> tanggal_lahir DATE NOT NULL,
    -> no_hp varchar(25)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.063 sec)
MariaDB [PERPUSTAKAAN]> |
  
```

Gambar 2 Perintah SQL Membuat Tabel

Kita dapat melihat daftar tabel yang sudah dibuat pada basis data tersebut dengan menggunakan perintah “show tables” seperti pada



```

Command Prompt - mysql -u x
MariaDB [PERPUSTAKAAN]> show tables;
+-----+
| Tables_in_perpustakaan |
+-----+
| mahasiswa               |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [PERPUSTAKAAN]> |
  
```

Gambar 3 Perintah Untuk Melihat Daftar Tabel dalam Basis Data

Selain perintah untuk melihat daftar basis data terdapat perintah lain untuk melihat struktur dari sebuah tabel. Perintah DESC atau DESCRIBE dalam MySQL digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur atau skema

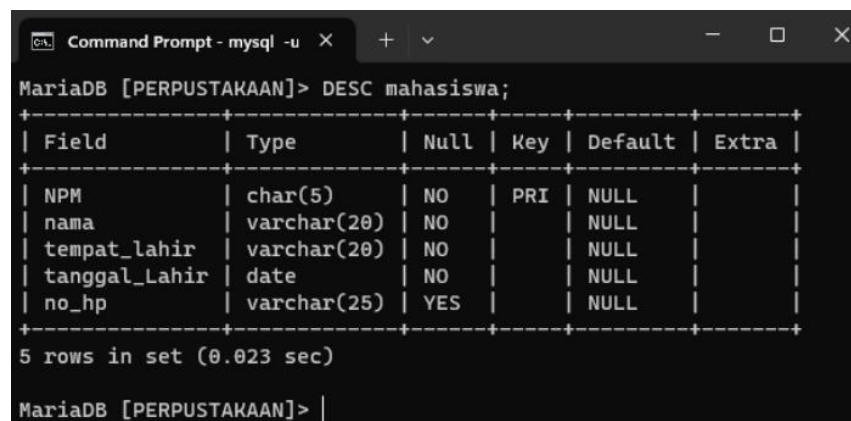
tabel tertentu. Ini memberikan detail tentang kolom-kolom yang ada dalam tabel, termasuk nama kolom, tipe data kolom, panjang maksimum, dan lainnya. Bentuk umum dari perintah ini adalah sebagai berikut

```
DESC nama_tabel;
```

Penjelasan perintah :

- DESC atau DESCRIBE: Ini adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan deskripsi atau informasi tentang struktur tabel.
- nama_tabel: Ini adalah bagian di mana Anda menentukan nama tabel yang ingin kita deskripsikan.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada tabel yang telah kita buat yaitu tabel mahasiswa seperti pada Gambar 4.



```
Command Prompt - mysql -u x
MariaDB [PERPUSTAKAAN]> DESC mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM   | char(5) | NO | PRI | NULL |  |
| nama  | varchar(20) | NO |  | NULL |  |
| tempat_lahir | varchar(20) | NO |  | NULL |  |
| tanggal_Lahir | date | NO |  | NULL |  |
| no_hp | varchar(25) | YES |  | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.023 sec)
MariaDB [PERPUSTAKAAN]> |
```

c) Mengubah Struktur Tabel

Perintah ALTER TABLE digunakan untuk mengubah struktur dari sebuah tabel dalam basis data. Perintah tersebut memiliki beberapa bentuk. Bentuk-bentuk dalam perintah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tambah Kolom Baru

Perintah ini digunakan untuk menambah kolom/atribut baru ke dalam sebuah tabel dalam basis data. Bentuk perintah ini adalah sebagai berikut:

```
ALTER TABLE nama_tabel
ADD nama_kolom1 tipe_data opsi_kolom;
```

Penjelasan Perintah :

- ALTER TABLE: Ini adalah bagian utama dari perintah yang menunjukkan bahwa Kita ingin mengubah dari struktur tabel tertentu.
- nama_tabel: Ini adalah bagian di mana Kita menentukan nama untuk tabel yang akan diubah.
- ADD: Bagian perintah ini menunjukkan bahwa Kita akan menambahkan kolom pada basis data yang akan Kita ubah.
- nama_kolom : Ini adalah nama-nama kolom yang akan Kita ubah.
- tipe_data : Ini adalah tipe data untuk masing-masing kolom.
- opsi_kolom : Ini adalah opsi opsional untuk setiap kolom, seperti NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, dll.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada tabel yang telah kita buat yaitu tabel mahasiswa dengan menambahkan satu kolom dengan nama jenis_kelamin tipe data enum berisi nilai “L” atau “P” seperti pada Gambar 5.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. X + -
MariaDB [perpustakaan]> ALTER TABLE MAHASISWA ADD jenis_kelamin enum('L','P');
Query OK, 0 rows affected (0.044 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perpustakaan]> desc mahasiswa
-> ;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM        | char(5)       | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama       | varchar(20)   | NO   |     | NULL    |       |
| tempat_lahir | varchar(20)   | NO   |     | NULL    |       |
| tanggal_lahir | date         | NO   |     | NULL    |       |
| no_hp      | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |       |
| jenis_kelamin | enum('L','P') | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.029 sec)

MariaDB [perpustakaan]>
  
```

2. Ubah Kolom

Perintah ini digunakan untuk mengubah kolom/atribut dari sebuah tabel dalam basis data. Bentuk perintah ini adalah sebagai berikut :

```
ALTER TABLE nama_tabel
MODIFY COLUMN nama_kolom tipe_data opsi_kolom;
```

Penjelasan Perintah :

- ALTER TABLE: Ini adalah bagian utama dari perintah yang menunjukkan bahwa Kita ingin mengubah dari struktur tabel tertentu.
- nama_tabel: Ini adalah bagian di mana Kita menentukan nama untuk tabel yang akan diubah.

- **MODIFY COLUMN:** Bagian perintah ini menunjukkan bahwa Kita akan mengubah kolom pada basis data yang akan Kita ubah.
- **nama_kolom :** Ini adalah nama-nama kolom yang akan Kita ubah.
- **tipe_data :** Ini adalah tipe data untuk kolom yang baru.
- **opsi_kolom :** Ini adalah opsi opsional untuk setiap kolom, seperti NOT NULL, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, dll.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada tabel yang telah kita buat yaitu tabel mahasiswa dengan mengubah kolom nama menjadi VARCHAR(50) seperti pada Gambar 6.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
MariaDB [perpustakaan]> ALTER TABLE MAHASISWA MODIFY COLUMN nama VARCHAR(50);
Query OK, 0 rows affected (0.101 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perpustakaan]> DESC mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM   | char(5) | NO | PRI | NULL | |
| nama  | varchar(50) | YES | | NULL | |
| tempat_lahir | varchar(20) | NO | | NULL | |
| tanggal_lahir | date | NO | | NULL | |
| no_hp | varchar(25) | YES | | NULL | |
| jenis_kelamin | enum('L','P') | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.055 sec)

MariaDB [perpustakaan]> |

```

3. Hapus Kolom

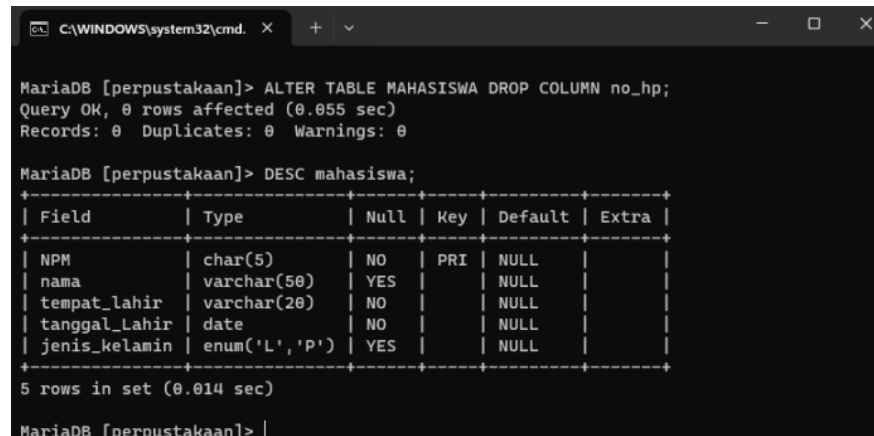
Perintah ini digunakan untuk menghapus kolom/atribut dari sebuah tabel dalam basis data. Bentuk perintah ini adalah sebagai berikut :

**ALTER TABLE nama_tabel
DROP COLUMN nama_kolom;**

Penjelasan Perintah :

- **ALTER TABLE:** Ini adalah bagian utama dari perintah yang menunjukkan bahwa Kita ingin mengubah dari struktur tabel tertentu.
- **nama_tabel:** Ini adalah bagian di mana Kita menentukan nama untuk tabel yang akan diubah.
- **DROP COLUMN:** Bagian perintah ini menunjukkan bahwa Kita akan menghapus kolom pada tabel yang akan Kita ubah.
- **nama_kolom :** Ini adalah nama kolom yang akan Kita hapus.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada tabel yang telah kita buat yaitu tabel mahasiswa dengan menghapus kolom no_hp seperti pada Gambar 7.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
MariaDB [perpustakaan]> ALTER TABLE MAHASISWA DROP COLUMN no_hp;
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [perpustakaan]> DESC mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM   | char(5) | NO | PRI | NULL | |
| nama  | varchar(50) | YES | | NULL | |
| tempat_lahir | varchar(20) | NO | | NULL | |
| tanggal_Lahir | date | NO | | NULL | |
| jenis_kelamin | enum('L','P') | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [perpustakaan]> |
```

4. Menghapus Tabel

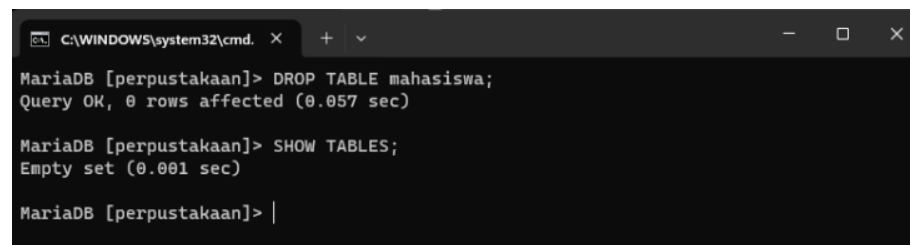
Perintah DROP TABLE digunakan untuk menghapus sebuah tabel dalam basis data. Bentuk dari perintah tersebut adalah sebagai berikut:

DROP TABLE nama_tabel;

Penjelasan Perintah :

- DROP TABLE : Bagian ini menunjukkan perintah untuk menghapus sebuah tabel
- nama_tabel : Bagian ini bertujuan untuk menentukan nama tabel yang akan Kita hapus.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada tabel yang telah kita buat yaitu tabel mahasiswa seperti pada



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
MariaDB [perpustakaan]> DROP TABLE mahasiswa;
Query OK, 0 rows affected (0.057 sec)

MariaDB [perpustakaan]> SHOW TABLES;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [perpustakaan]> |
```

5. Menghapus Basis Data

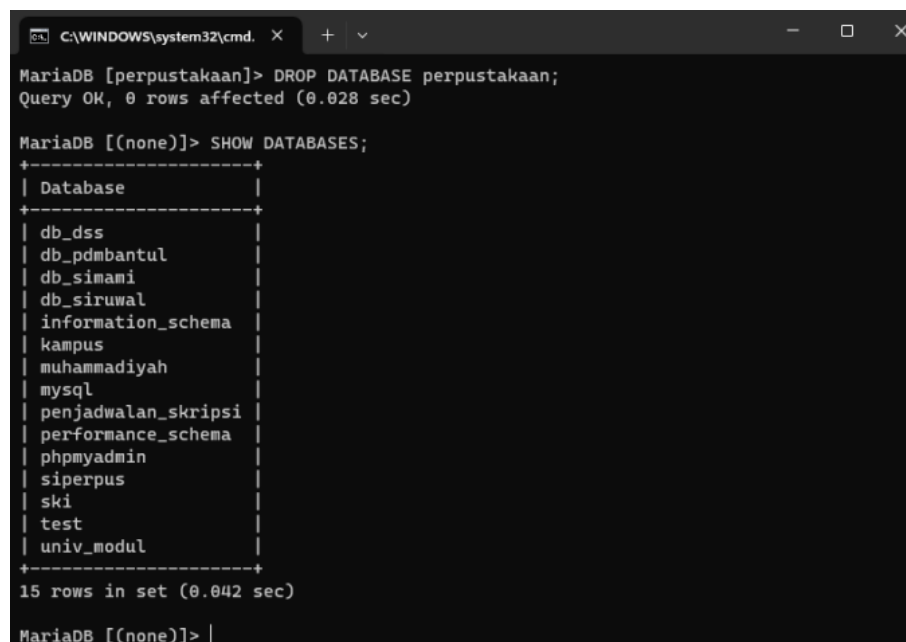
Perintah DROP TABLE digunakan untuk menghapus sebuah tabel dalam basis data. Bentuk dari perintah tersebut adalah sebagai berikut:

DROP DATABASE nama_basis_data;

Penjelasan Perintah :

- DROP DATABASE : Bagian ini menunjukkan perintah untuk menghapus sebuah basis data
- nama_basis_data : Bagian ini bertujuan untuk menentukan nama basis data yang akan Kita hapus.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada basis data yang telah kita buat yaitu basis data perpustakaan seperti pada Gambar 9.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
MariaDB [perpustakaan]> DROP DATABASE perpustakaan;
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_dss   |
| db_pdmabantul |
| db_simani |
| db_siruwal |
| information_schema |
| kampus   |
| muhammadiyah |
| mysql     |
| penjadwalan_skripsi |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| siperpus  |
| ski       |
| test      |
| univ_modul |
+-----+
15 rows in set (0.042 sec)

MariaDB [(none)]> |
```

2. Backup dan Restore Basis Data

a) Backup Basis Data

Perintah backup basis data digunakan untuk menciptakan salinan data dan struktur dari sebuah basis data MySQL. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan data dari kemungkinan kehilangan atau kerusakan akibat kegagalan perangkat keras, kesalahan pengguna, serangan berbahaya, atau alasan lainnya. Backup basis data pada MySQL dilakukan diluar aplikasi MySQL karena perintah backup basis data pada MySQL adalah aplikasi yang berdiri sendiri bukan termasuk perintah dalam aplikasi MySQL. Sehingga sebelum melakukan backup Kita diharuskan menutup aplikasi MySQL seperti pada Gambar 10.

```
C:\WINDOWS\system32 x + - □ X
MariaDB [(none)]> exit
Bye
C:\xampp\mysql\bin>|
```

Bentuk perintah backup pada MySQL adalah sebagai berikut :

```
C:\xampp\mysql\bin> mysqldump -u username -p nama_basis_data >
lokasi_simpan/nama_file_backup.sql
```

Penjelasan perintah :

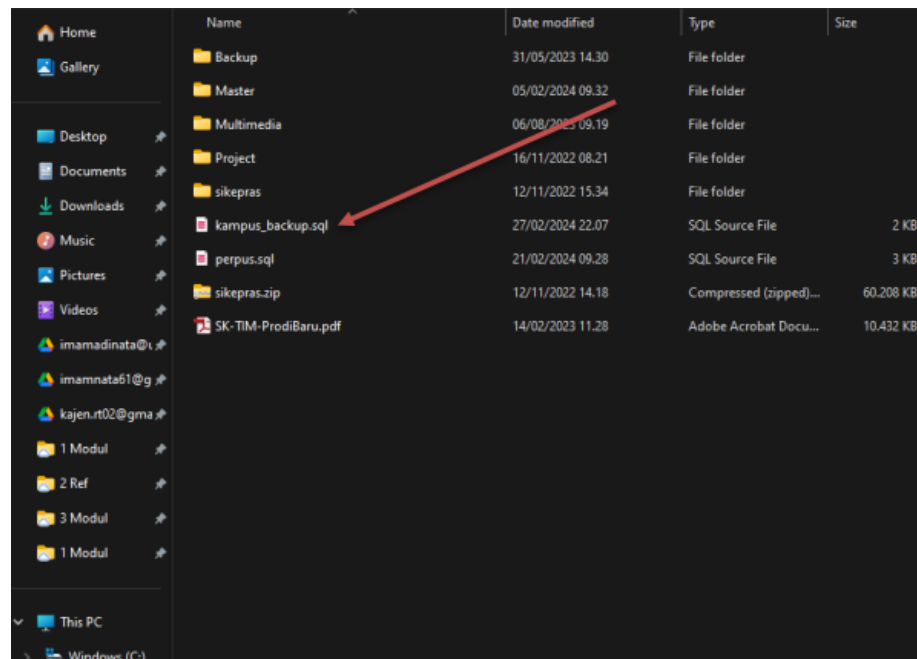
- Mysqldump : Membuka aplikasi backup basis data MySQL
- -u username : menentukan username MySQL yang akan digunakan untuk melakukan backup. Gunakan username “root” atau Kita dapat menggunakan username lain yang memiliki hak akses untuk melakukan backup.
- -p : Pada bagian ini digunakan untuk menentukan password dari username yang akan digunakan untuk melakukan backup basis data MySQL. Jika Kita menggunakan nama user “root” maka isi password adalah kosong.
- nama_basis_data : Bagian ini menunjukkan nama basis data yang akan disimpan.
- lokasi_simpan/nama_file_backup.sql : Bagian ini menunjukkan nama file yang akan Kita gunakan untuk menyimpan salinan basis data yang Kita simpan.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada basis data yang telah kita buat atau salah satu basis data yang ada pada komputer Kita seperti pada Gambar 11.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + - □ X
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_dss   |
| db_pdmantul |
| db_simani |
| db_sirumal |
| information_schema |
| kampus  |
| muhammadiyah |
| mysql   |
| penjadwalan_skripsi |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| siperpus |
| ski     |
| test    |
| univ_modul |
+-----+
15 rows in set (0.039 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p kampus > D:\kampus_backup.sql
Enter password:
C:\xampp\mysql\bin>|
```

Setelah kita lakukan backup basis data maka kita akan mendapatkan satu file dengan extensi sql seperti pada Gambar 12.



```
1  -- phpMyAdmin SQL Dump
2  -- version 4.6.5.2
3  -- https://www.phpmyadmin.net/
4
5  -- Host: 127.0.0.1
6  -- Generation Time: Jul 16, 2017 at 03:11 PM
7  -- Server version: 10.1.21-MariaDB
8  -- PHP Version: 5.6.30
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 SET time_zone = "+00:00";
12
13
14 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
16 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
17 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
18
19 --
20 -- Database: `perpustakaan`
21 --
22
23
24
25
26 -- Table structure for table `admin`
27 --
28
29 CREATE TABLE `admin` (
```

b) Restore Basis Data

Perintah restore basis data digunakan untuk memulihkan atau mengembalikan data dari salinan cadangan yang telah dibuat sebelumnya ke basis data MySQL. Proses restore ini dilakukan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan data, atau saat Anda perlu memulihkan basis data ke kondisi sebelumnya setelah melakukan perubahan atau pemeliharaan sistem.

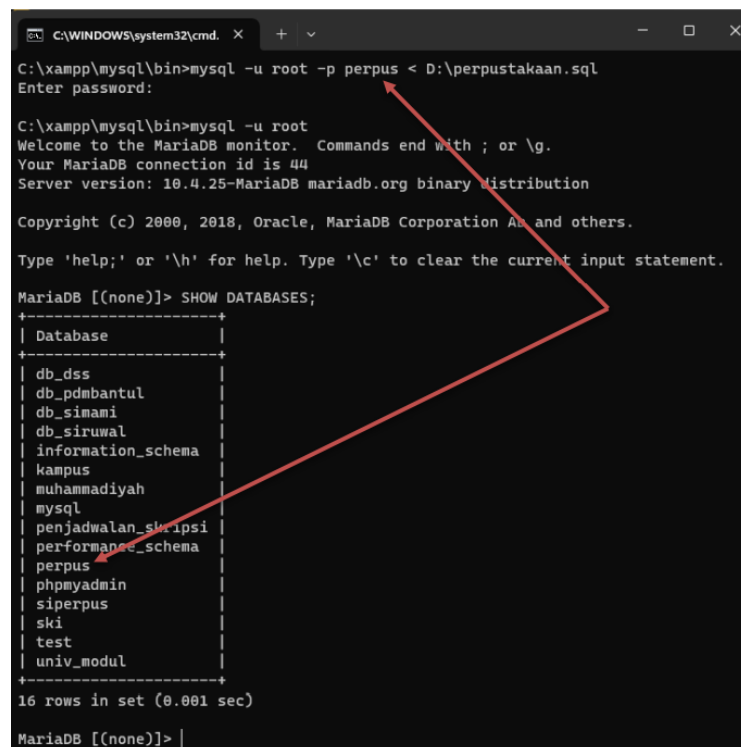
Bentuk perintah restore adalah sebagai berikut :

```
C:\xampp\mysql\bin> mysql -u username -p nama_basis_data < lokasi_simpan/nama_file_backup.sql
```

Penjelasan perintah :

- Mysql : Membuka aplikasi basis data MySQL
- -u username : menentukan username MySQL yang akan digunakan untuk melakukan backup. Gunakan username “root” atau Kita dapat menggunakan username lain yang memiliki hak akses untuk melakukan backup.
- -p : Pada bagian ini digunakan untuk menentukan password dari username yang akan digunakan untuk melakukan backup basis data MySQL. Jika Kita menggunakan nama user “root” maka isi password adalah kosong.
- nama_basis_data : Bagian ini menunjukkan nama basis data yang akan digunakan untuk menampung salinan basis data.
- lokasi_simpan/nama_file_backup.sql : Bagian ini menunjukkan nama file yang akan Kita gunakan untuk mengembalikan salinan basis data ke dalam basis data MySQL.

Sebagai contoh mari kita praktikan pada basis data yang telah kita simpan sebelumnya seperti pada Gambar 14.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + -
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p perpustakaan < D:\perpustakaan.sql
Enter password:

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 44
Server version: 10.4.25-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_dss   |
| db_pdbantul |
| db_simani |
| db_siruwal |
| information_schema |
| kampus  |
| muhammadiyah |
| mysql   |
| penjadwalan_skuipsi |
| performance_schema |
| perpustakaan |
| phpmyadmin |
| siperpustakaan |
| ski     |
| test    |
| univ_modul |
+-----+
16 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> |
```

The screenshot shows a Windows command prompt window with the title 'C:\WINDOWS\system32\cmd. X'. The user has entered the command 'C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p perpustakaan < D:\perpustakaan.sql'. The prompt 'Enter password:' is shown, and the user has pressed Enter. The MySQL command prompt then displays the 'Welcome to the MariaDB monitor' message and the 'SHOW DATABASES;' command output. The output is a table with one column 'Database' and 16 rows of database names. A red arrow points from the 'perpustakaan' database name in the output to the '-p perpustakaan' part of the command entered at the top.

Database
db_dss
db_pdbantul
db_simani
db_siruwal
information_schema
kampus
muhammadiyah
mysql
penjadwalan_skuipsi
performance_schema
perpustakaan
phpmyadmin
siperpustakaan
ski
test
univ_modul

IV. Hasil, Analisis, dan Soal

1. Membuat tabel didalam databses toko_buku menggunakan perintah DDL

```
MariaDB [toko_buku]> create database toko_buku1;  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [toko_buku]> use toko_buku1;  
Database changed  
MariaDB [toko_buku1]> _
```

Gambar 1.1

- Pertama kita membuat sebuah database toko_buku (mungkin pada gambar nama database nya buku_1 ini hanya contoh karena saya lupa ss pada saat toko_buku)
- Setelah kita membuat database toko_buku kita menggunakan databases toko_buku dengan perintah use toko_buku
- Jika sudah berhasil menggunakan database toko_buku akan pindah nama nya menjadi toko_buku1 seperti pada contoh gambar 1.1

```
MariaDB [(none)]> use toko_buku;  
Database changed  
MariaDB [toko_buku]> create table Admin(  
-> ID_Admin varchar(10) not null primary key,  
-> username varchar(128) not null,  
-> Password mediumtext not null,  
-> last_login varchar(15) not null,  
-> role varchar(15) not null,  
-> fullname varchar(128) not null,  
-> jenkel char(1) not null,  
-> no_telp varchar(20) not null,  
-> alamat mediumtext not null  
-> ,photo mediumtext not null,  
-> DTE_Created date not null  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)  
  
MariaDB [toko_buku]> _
```

Gambar 1.2

- Setelah kita berhasil masuk ke databases toko_buku kita mambuat sebuah table dengan nama Admin
- Didalam sebuah table terdapat berbagai attribute seperti gambar, ada ID_Admin yang sebagai primary key dengan tipe data varchar
- Selanjutnya ada username dengan tipe data varchar, Password dengan tipe data mediumtext, last_login dengan tipe data varchar, role dengan tipe data varchar, fullname dengan tipe data varchar, jenkel dengan tipe data char, no_telp dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data mediumtext, photo dengan tipe data mediumtext, dan DTE_ Crated dengan tipe data date
- Pastikan perhatikan titik koma, koma, dan spasi,jika salah ketik saja dapat menyebabkan eror sytax
- Jika table berhasil dibuat akan ada tulisan yang sama seperti gambar 1.2

```

MariaDB [toko_buku]> desc admin;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID_Admin | varchar(10) | NO | PRI | NULL |  |
| username | varchar(128) | NO |  | NULL |  |
| Password | mediumtext | NO |  | NULL |  |
| last_login | varchar(15) | NO |  | NULL |  |
| role | varchar(15) | NO |  | NULL |  |
| fullname | varchar(128) | NO |  | NULL |  |
| jenkel | char(1) | NO |  | NULL |  |
| no_telp | varchar(20) | NO |  | NULL |  |
| alamat | mediumtext | NO |  | NULL |  |
| photo | mediumtext | NO |  | NULL |  |
| DTE_Created | date | NO |  | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.020 sec)

```

Gambar 1.3

- Dan untuk memastikan apakah databases sudah dibuat dengan benar bisa dengan perintah desc nama admin maka akan muncul sebuah table yang sudah dibuat berdasarkan format pada gambar 1.2
- Dan kalian juga bisa untuk mengeceknya melalui <http://localhost/phpmyadmin/> seperti pada gambar 1.4

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 ID_Admin	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	2 username	varchar(128)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	3 Password	mediumtext	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	4 last_login	varchar(15)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	5 role	varchar(15)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	6 fullname	varchar(128)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	7 jenkel	char(1)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	8 no_telp	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	9 alamat	mediumtext	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	10 photo	mediumtext	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	11 DTE_Created	date		Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.4

```

MariaDB [toko_buku]> create table anggota(
-> id_anggota varchar(10) primary key
-> , id_admin varchar(10),
-> constraint fk_admin foreign key(id_admin)
-> references admin(id_admin)
-> on delete cascade
-> on update cascade,
-> full_name varchar(128),
-> Tmp_lahir varchar(90),
-> Tgl_lahir varchar(20),
-> alamat mediumtext,
-> gender char(1),
-> telp varchar(20),
-> foto mediumtext,
-> D_created date
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)
MariaDB [toko_buku]>

```

Gambar 1.5

- Selanjutnya kita membuat table anggota didalam database toko_buku
- ID_anggota menggunakan tipe data varchar dan ini sebagai primary key nya, id_admin dengan tipe data varchar, constraint fk_admin foreign key(id_admin) untuk mendeklarasikan terhadap primary key id_admin yang sudah dibuat tadi pada table admin dan untuk membuat id_admin pada table anggota menjadi foreign key nya, references admin(id_admin) untuk mengambil referensi dari table admin, on delete cascade dan on update cascade ini digunakan untuk apabila id_admin di hapus atau pun di update maka yang ada referensi nya dengan id_admin akan ikut terhapus ataupun ter update
- Full_name dengan tipe data varchar, tmp_lahir dengan tipe data varchar, tgl_lahir dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data mediumtext, gender dengan tipe data char, foto dengan tipe data mediumtext, dan D_created dengan tipe data date.
- Pastikan pada constraint sampai pada on update tidak ada koma, jika terdapat koma maka akan eror syntax
- Jika sudah terbuat table nya akan muncul pesan Query ok yang artinya table sudah berhasil dibuat

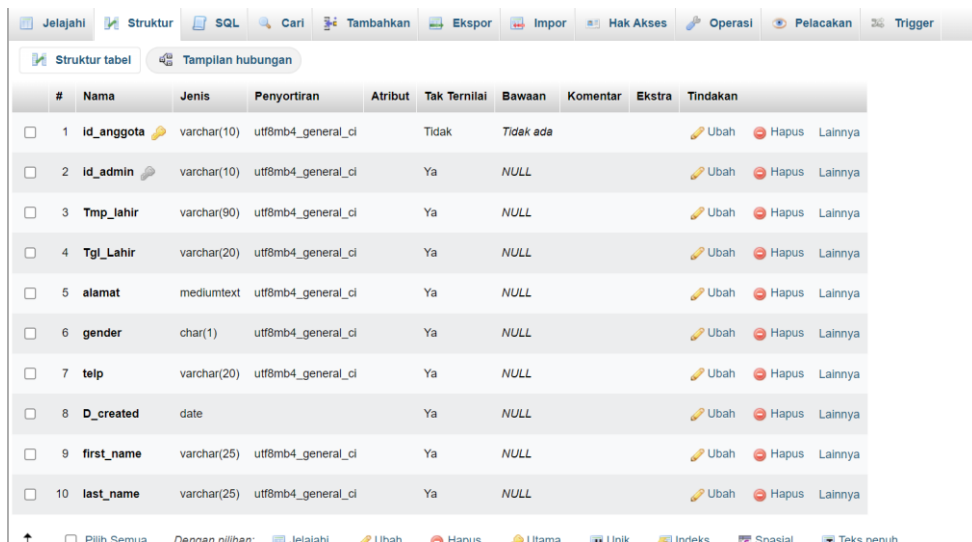
```

MariaDB [toko_buku]> desc anggota;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_admin   | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| full_name  | varchar(128)  | YES  |     | NULL    |       |
| Tmp_lahir  | varchar(90)   | YES  |     | NULL    |       |
| Tgl_lahir  | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| alamat     | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| gender     | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
| telp       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| foto       | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| D_created  | date          | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.019 sec)

```

Gambar 1.6

- Gambar 1.6 adalah gambar jika kita ketik perintah desc anggota maka akan muncul table anggota yang sudah kita buat dengan struktur seperti pada gambar 1.6



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_anggota	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	2 id_admin	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 tmp_lahir	varchar(90)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 Tgl_Lahir	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 alamat	mediumtext	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 gender	char(1)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	7 telip	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	8 D_created	date			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	9 first_name	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	10 last_name	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.7

- Pada gambar 1.7 adalah gambar yang didapat dari phpMyAdmin yang berada di website, dan apabila table sudah dibuat akan muncul juga pada bagian struktur table anggota.

```

MariaDB [tokobuku]> create table Buku(
  -> id_buku varchar(10) not null primary key,
  -> id_admin varchar(10),
  -> title varchar(150),
  -> author varchar(128),
  -> publisher varchar(128),
  -> year char(4),
  -> QTY int(11),
  -> keluar int(11),
  -> foreign key(id_admin)
  -> references admin(id_admin)
  -> on delete cascade
  -> on update cascade
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

```

Gambar 1.8

- Selanjutnya kita membuat table buku yang memiliki berbagai attribute yaitu : id_admin dengan tipe data varchar dan sebagai primary key nya, not null itu untuk nanti pada kolom null pada table ada tulisan no yang tidak ada not null nya akan ada tulisan yes
- Berikutnya id_admin dengan tipe data varchar, disini kita tidak perlu constraint lagi sebab hanya perlu sekali saja, title dengan tipe data varchar, author dengan tipe data varchar, publisher dengan tipe data varchar, year dengan tipe data char, QTY dengan tipe data integer, keluar dengan tipe data integer.

- Dan jangan lupa foreign key dan panggil referensi nya dari id_admin agar terhubung

```

MariaDB [toko_buku]> desc buku;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_buku | varchar(10) | NO | PRI | NULL | |
| id_admin | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| title | varchar(150) | YES | | NULL | |
| author | varchar(128) | YES | | NULL | |
| publisher | varchar(128) | YES | | NULL | |
| year | char(4) | YES | | NULL | |
| QTY | int(11) | YES | | NULL | |
| keluar | int(11) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.021 sec)

```

Gambar 1.9

- Seperti gambar 1.9 jika sudah jadi table nya dan untuk id_buku yang ada not null nya tadi pada kolom null terlihat berbeda yang lain yes sedangkan yang id_buku no sendiri.

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_buku	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
☐	2 id_admin	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	3 title	varchar(150)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	4 author	varchar(128)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	5 publisher	varchar(128)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	6 year	year(4)		Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	7 QTY	int(11)		Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	8 keluar	int(11)		Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.10

- Gambar 1.10 adalah jika kita ingin melihatnya melalui phpMyAdmin yang berada di website. Dan jika sudah seperti itu maka table sudah tersimpan.

```

MariaDB [toko_buku]> create table peminjam(
-> id_pinjam varchar(10) not null primary key,
-> id_anggota varchar(10),
-> foreign key(id_anggota)
-> references anggota(id_anggota)
-> on delete cascade
-> on update cascade
-> ,id_admin varchar(10),
-> foreign key(id_admin)
-> references admin(id_admin)
-> on delete cascade
-> on update cascade,
-> tgl_pinjam date,
-> jumlah_buku int(11) not null,
-> stats varchar(20) not null
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)

```

Gambar 1.11

- Selanjutnya membuat table peminjam tetapi pada gambar diatas typo menjadi peminjam dengan berbagai attribute sebagai berikut : id_pinjam dengan tipe data varchar not null dan sebagai primary key nya, id_anggota dengan tipe data varchar dan jangan lupakan foreign key, referensi, delete dan update nya, id_admin

dengan tipe data varchar dan jangan lupa foreign key nya juga, tgl_pinjam dengan tipe data date, jumlah_buku dengan tipe data integer not null, dan stats dengan tipe data varchar not null.

```

MariaDB [toko_buku]> desc peminjam;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pinjam | varchar(10) | NO | PRI | NULL | |
| id_anggota | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| id_admin | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| tgl_pinjam | date | YES | | NULL | |
| jumlah_buku | int(11) | NO | | NULL | |
| stats | varchar(20) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.019 sec)

```

Gambar 1.12

- Pada gambar 1.12 adalah bentuk tabel yang sudah dibuat berdasarkan struktur yang dibuat pada gambar 1.11

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terbilang	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_pinjam	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	2 id_anggota	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 id_admin	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 tgl_pinjam	date			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 jumlah_buku	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 stats	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.13

- Gambar diatas adalah jika dilihat dari website phpMyadmin

```

MariaDB [toko_buku]> create table notif(
-> id_notif int(11) not null auto_increment primary key,
-> id_admin varchar(128),
-> foreign key(id_admin)
-> references admin(id_admin)
-> on delete cascade
-> on update cascade
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.034 sec)

```

Gambar 1.14

- Selanjutnya kita membuat table notif didalam databases toko_buku, didalam table notif ada 2 atribut saja id_notif dengan tipe data integer dan sebagai primary key nya juga selanjutnya attribute id_admin dengan tipe data varchar
- Id_admin ini sebagai foreign key dan mengambil references dari table admin

```

MariaDB [toko_buku]> desc notif;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_notif | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_admin | varchar(128) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.019 sec)

```

Gambar 1.15

- Pada gambar 1.15 adalah bentuk tabel yang sudah dibuat berdasarkan struktur pada gambar 1.14



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_notif	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_admin	varchar(128)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.16

- Pada gambar 1.16 adalah gambar yang dilihat melalui website phpMyadmin

```
MariaDB [toko_buku]> create table detail_pinjam(  
-> id_dipinjam int(11) not null auto_increment primary key,  
-> id_pinjam varchar(10),  
-> constraint fk_pinjam foreign key(id_pinjam)  
-> references peminjam(id_pinjam)  
-> on delete cascade,  
-> on update cascade,  
-> id_buku varchar(10),  
-> constraint fk_buku foreign key(id_buku)  
-> references buku(id_buku)  
-> on delete cascade,  
-> on update cascade,  
-> tgl_kembali date,  
-> denda int(11),  
-> status varchar(20) not null  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)
```

Gambar 1.17

- Selanjutnya adalah membuat tabel detail_pinjam didalam database toko_buku, pertama membuat id_pinjam dengan tipe data integer dengan not null auto_increment dan dijadikan primary key. Auto increment biasanya ketika menginput data, nilai pada kolom selanjutnya akan bertambah 1. Hanya akan 1 kolom yang bisa menggunakan auto increment, dimana kolom tersebut harus menggunakan attribute not null dan juga dijadikan sebagai primary key
- Berikutnya memanggil id_pinjam yang berada pada tabel pinjam, jangan lupa constraint foreign key agar id_pinjam terpanggil. On delete cascade dan on update cascade digunakan jika table pinjam dihapus maka akan ikut terhapus dan jika di update maka akan ikut terupdate juga.
- Langkah selanjutnya memanggil id_buku sama seperti diatas, jangan lupa constraint agar id_buku terpanggil
- Berikutnya membuat attribute tgl_kembali dengan tipe data date, denda dengan tipe data integer dan status dengan tipe data varchar

```

MariaDB [toko_buku]> desc detail_pinjam;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_dipinjam | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_pinjam | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| id_buku | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| tgl_kembali | date | YES | | NULL | |
| denda | int(11) | YES | | NULL | |
| status | varchar(20) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.022 sec)

```

Gambar 1.18

- Pada gambar 1.18 ada bentuk tabel dari struktur data yang sudah kita buat pada gambar 1.17.

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_dipinjam	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 id_pinjam	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 id_buku	varchar(10)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 tgl_kembali	date		Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 denda	int(11)		Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 status	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	Tidak		Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1.19

- Pada gambar 1.19 adalah gambar yang dilihat pada website phpMyadmin

```

MariaDB [toko_buku]> create table perpustakaan(
-> D_perpustakaan int(11) not null auto_increment primary key,
-> Nama_p varchar(128),
-> alamat_p mediumtext,
-> about mediumtext
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

```

Gambar 1.20

- Kemudian kita membuat tabel perpustakaan yang berada didalam database toko_buku, yang pertama kita membuat attribute D_perpustakaan dengan tipe data integer dengan not null, auto_increment dan dijadikan primary key, yang kedua membuat nama_p dengan tipe data varchar, alamat_p dengan tipe data mediumtext, dan about dengan tipe data mediumtext.

```

MariaDB [toko_buku]> desc perpustakaan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| D_perpustakaan | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nama_p | varchar(128) | YES | | NULL | |
| alamat_p | mediumtext | YES | | NULL | |
| about | mediumtext | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.022 sec)

```

Gambar 1.21

- Pada gambar 1.21 adalah gambar yang kita buat berdasarkan struktur data yang kita buat pada gambar 1.20

2. Menghapus tabel perpustakaan yang ada didalam databases toko_buku

```
MariaDB [toko_buku]> drop table perpustakaan;  
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)  
  
MariaDB [toko_buku]> show tables;  
+-----+  
| Tables_in_toko_buku |  
+-----+  
| admin                |  
| anggota              |  
| buku                 |  
| detail_pinjam        |  
| notif                |  
| peminjam              |  
+-----+  
6 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [toko_buku]> _
```

Gambar 1.22

- Sebelum menghapus tabel perpustakaan pastikan sudah masuk didalam database toko_buku, jika sudah masuk ke dalam databases toko_buku maka yang didalam kurung akan menjadi nama database
- Selanjutnya dengan perintah drop table perpustakaan maka table perpustakaan yang berada didalam databases toko_buku akan hilang.
- Jika ingin memastikannya dapat menggunakan perintah show table sama seperti pada gambar 1.22

3. Attribute full_name diubah menjadi first_name dan tambahkan attribute last_name

```
MariaDB [toko_buku]> alter table anggota drop column full_name;
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [toko_buku]> desc anggota;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_admin   | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| Tmp_lahir  | varchar(90)   | YES  |     | NULL    |       |
| Tgl_Lahir  | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| alamat     | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| gender     | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
| telp       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| foto       | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| D_created  | date          | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.018 sec)
```

Gambar 1.23

- Pertama sama hapus dahulu attribute full_name didalam table anggota
- Sebenarnya ada cara yang lebih mudah dengan perintah rename tetapi saya memakai carap hapus lalu tambahkan

```
MariaDB [toko_buku]> alter table anggota add first_name varchar(25);
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [toko_buku]> desc anggota;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_admin   | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| Tmp_lahir  | varchar(90)   | YES  |     | NULL    |       |
| Tgl_Lahir  | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| alamat     | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| gender     | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
| telp       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| foto       | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| D_created  | date          | YES  |     | NULL    |       |
| first_name | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.019 sec)
```

Gambar 1.24

- Disini saya menambahkan attribute full_name didalam table anggota dengan tipe data varchar


```
MariaDB [toko_buku]> alter table anggota add last_name varchar(25);
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [toko_buku]> desc anggota;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_anggota | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_admin   | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| tmp_lahir  | varchar(90)   | YES  |     | NULL    |       |
| Tgl_Lahir  | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| alamat     | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| gender     | char(1)       | YES  |     | NULL    |       |
| telp       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| foto       | mediumtext    | YES  |     | NULL    |       |
| D_created  | date          | YES  |     | NULL    |       |
| first_name | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |       |
| last_name  | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.022 sec)
```

Gambar 1.25

- Disini saya menambahkan attribute last_name dengan tipe data varchar dengan perintah alter table anggota add last_name varchar(25)

4. Mengubah tipe data year pada tabel buku dari varchar menjadi year

```
MariaDB [toko_buku]> desc buku;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_buku    | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_admin   | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| title      | varchar(150)  | YES  |     | NULL    |       |
| author     | varchar(128)  | YES  |     | NULL    |       |
| publisher  | varchar(128)  | YES  |     | NULL    |       |
| year       | char(4)       | YES  |     | NULL    |       |
| QTY        | int(11)       | YES  |     | NULL    |       |
| keluar     | int(11)       | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.012 sec)

MariaDB [toko_buku]> alter table buku modify column year year;
Query OK, 0 rows affected (0.062 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [toko_buku]> desc buku;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_buku    | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_admin   | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| title      | varchar(150)  | YES  |     | NULL    |       |
| author     | varchar(128)  | YES  |     | NULL    |       |
| publisher  | varchar(128)  | YES  |     | NULL    |       |
| year       | year(4)       | YES  |     | NULL    |       |
| QTY        | int(11)       | YES  |     | NULL    |       |
| keluar     | int(11)       | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.018 sec)

MariaDB [toko_buku]>
```

Gambar 1.26

- Pertama saya menampilkan atribut yang berada didalam tabel buku, bisa dilihat pada gambar 1.26 bagian atas bahwa untuk attribute year masih menggunakan tipe data char
- Untuk merubah tipe data pada year saya menggunakan perintah alter table buku modify column year year
- Maka bisa dilihat pada tabel yang bawah pada attribute year sudah berubah tipe datanya menjadi year.

5. Menghapus attribute foto pada tabel anggota

```
MariaDB [toko_buku]> desc anggota;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_anggota	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
id_admin	varchar(10)	YES	MUL	NULL	
Tmp_lahir	varchar(90)	YES		NULL	
Tgl_lahir	varchar(20)	YES		NULL	
alamat	mediumtext	YES		NULL	
gender	char(1)	YES		NULL	
telp	varchar(20)	YES		NULL	
foto	mediumtext	YES		NULL	
D_created	date	YES		NULL	
first_name	varchar(25)	YES		NULL	
last_name	varchar(25)	YES		NULL	

```
11 rows in set (0.020 sec)
```

```
MariaDB [toko_buku]> drop column foro;
```

ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'column foro' at line 1

```
MariaDB [toko_buku]> alter table anggota drop column foto;
```

Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
MariaDB [toko_buku]> desc anggota;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_anggota	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
id_admin	varchar(10)	YES	MUL	NULL	
Tmp_lahir	varchar(90)	YES		NULL	
Tgl_lahir	varchar(20)	YES		NULL	
alamat	mediumtext	YES		NULL	
gender	char(1)	YES		NULL	
telp	varchar(20)	YES		NULL	
D_created	date	YES		NULL	
first_name	varchar(25)	YES		NULL	
last_name	varchar(25)	YES		NULL	

```
10 rows in set (0.019 sec)
```

Gambar 1.26

- Yang pertama saya tampilkan table anggota untuk memastikan apakah attribute foto masih ada atau sudah tidak ada
- Selanjutnya saya dengan perintah alter table anggota drop column foto untuk menghapus attribute foto pada tabel anggota
- Bisa dilihat pada gambar 1.26 pada table bagina bawah sudah tidak ada attribute foto.

VI. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan adalah mahasiswa dapat mengetahui cara membuat sebuah basis data, membuat attribute didalam database dan membuat tabel didalam attribute yang dibuat.

VII. Referensi

Van Rossum, G. (2003). An introduction to Python (p. 115). F. L. Drake (Ed.).
Bristol: Network Theory Ltd..

<http://atk.fam.free.fr/fichiers/stage/Python/JF/site/pytut.pdf>

Kuhlman, D. (2009). A python book: Beginning python, advanced python, and python exercises (pp. 1-227). Lutz: Dave Kuhlman.

https://www.davekuhlman.org/python_book_01.pdf

Python, W. (2021). Python. Python Releases for Windows, 24.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1f2ee3831eebfc97bfafd514ca2abb7e2c5c86bb>